Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Bacharelado em Engenharia de *Software* - *Campus* Coração Eucarístico
Algoritmos e Estruturas de Dados II (Laboratório)
Prof.ª Isabela Borlido Barcelos - Semestre 2/2026
Oficina: Estruturas de dados lineares em sistemas de *software* (Pilhas)

Este documento é um guia da atividade desenvolvida em conjunto no laboratório de AEDs II. Nesta atividade realizaremos algumas melhorias em um sistema de comércio simples criando uma pilha para armazenar os pedidos realizados e implementaremos uma funcionalidade que permitirá a exibição dos produtos mais recentemente incluídos em pedidos. A atividade é individual e seu conteúdo servirá como base para atividades avaliativas futuras. Portanto, atenção ao que será desenvolvido em aula e procure fazer sua parte na tarefa, enviando as atualizações para seu repositório da atividade no GitHub.

Tema: Produtos mais recentemente incluídos em pedidos

Temos as classes que representam produtos perecíveis e não-perecíveis à venda em um comércio e uma classe que representa um pedido por produtos. Temos também uma aplicação simples que permite a consulta aos produtos cadastrados, recuperar seus dados de arquivos-texto, bem como a inclusão de produtos em pedidos. Agora queremos possibilitar que os produtos associados aos pedidos mais recentes possam ser visualizados, de forma a facilitar a seleção de produtos que podem ser mais divulgados.

Tarefa 0: (em aula)
Acompanhe as explicações da professora sobre o funcionamento do sistema de *software* fornecido no código-base dessa oficina.

Tarefa 1: (em aula)
Desejamos agora encontrar os produtos incluídos nos pedidos mais recentemente cadastrados. Qual estrutura de dados seria então mais adequada para armazenar os pedidos? Armazene os pedidos nessa estrutura de dados, implementando o método **`finalizarPedido`** do código-base fornecido.

Tarefa 2: (em aula)
Implemente o método **`Pilha<E> subPilha(int numItens)`** do código-base fornecido. Esse método cria e retorna uma nova pilha contendo somente os **`numItens`** primeiros elementos do topo da pilha atual.

Tarefa 3: (para casa)
Foi incluída uma nova opção no *menu* do sistema de comércio: **`Listar produtos dos pedidos mais recentes`**. Implemente então o método **`listarProdutosPedidosRecentes`** do código-base fornecido. Para isso, empregue métodos da classe **`Pilha`**.

Instruções e observações:
- O projeto deve estar hospedado no repositório do GitHub correspondente a esta oficina.
- As atividades pontuadas da disciplina podem depender direta ou indiretamente dos códigos desenvolvidos nas aulas. Portanto, é essencial o comprometimento no acompanhamento das atividades semanais.
- Para a correção das atividades pontuadas, serão considerados todos os *commits/pushes* realizados ao longo das semanas, não somente o último com a resposta final do exercício.